

АВТОР

Тарасова Алина Андреевна, студент 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

2026-03-21

Информация

Докладчик

- Тарасова Алина Андреевна
- студент 2 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236013@rudn.ru
- <https://gitverse.ru/aatarasova>
- <https://github.com/aatarasova>

Вводная часть

Актуальность

- Агентное моделирование (ABM) позволяет изучать сложные системы “снизу вверх”
- Модель Daisyworld иллюстрирует концепцию саморегуляции и гипотезу Геи
- Подход ABM критически важен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей и гетерогенности участников
- Julia и пакет [Agents.jl](#) предоставляют мощные средства для создания и анализа ABM

Объект и предмет исследования

- Объект: Саморегулирующаяся планетарная система, состоящая из живых организмов и окружающей среды
- Предмет:
 - Агентный подход в имитационном моделировании
 - Модель Daisyworld (взаимодействие маргариток и температуры планеты)
 - Влияние параметров (альбедо, возраст, солнечная активность) на гомеостаз системы

Цели и задачи

- Изучить принципы агентного моделирования на примере Daisyworld
- Реализовать агентную модель на Julia с использованием [Agents.jl](#)
- Провести визуализацию динамики модели
- Выполнить параметрическое исследование и проанализировать стабильность системы
- Освоить методы создания анимаций и анализа данных в ABM

Материалы и методы

- Язык программирования Julia
- Пакеты: [Agents.jl](#), [CairoMakie.jl](#), [DataFrames.jl](#), [DrWatson.jl](#)
- Литературное программирование: [Literate.jl](#)
- Оформление отчётов: [Quarto](#)

Теоретическая часть

Агентный подход

Ключевые компоненты: - **Агенты** — активные сущности со свойствами и правилами поведения - **Среда** — пространство (дискретное, непрерывное), в котором действуют агенты - **Взаимодействия** — правила, по которым агенты влияют друг на друга и среду

Основные принципы: - **Эмерджентность** — глобальное поведение возникает из локальных взаимодействий - **Автономия** — агенты действуют независимо - **Гетерогенность** — агенты могут различаться по характеристикам

Модель Daisyworld

Модель, предложенная Джеймсом Лавлоком, иллюстрирует гипотезу Геи.

Агенты: - Чёрные маргаритки (низкое альbedo) — поглощают тепло - Белые маргаритки (высокое альbedo) — отражают тепло

Среда: - Двумерная клеточная сетка - Динамическая температура, зависящая от солнечной активности и маргариток

Механизм саморегуляции

1. **Рост:** Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне.
2. **Влияние:** Чёрные маргаритки нагревают планету, белые — охлаждают.
3. **Обратная связь:** Если становится слишком жарко, выживают и размножаются белые маргаритки, охлаждая планету. Если слишком холодно — чёрные маргаритки нагревают её.

Эта отрицательная обратная связь позволяет поддерживать температуру в комфортном для жизни диапазоне при широком изменении внешнего воздействия (солнечной постоянной).

Ключевые параметры модели

Параметр	Описание
<code>luminosity</code>	Солнечная постоянная (внешнее воздействие)
<code>albedo_white</code> / <code>albedo_black</code>	Отражательная способность маргариток
<code>surface_albedo</code>	Альбедо пустой почвы
<code>max_age</code>	Максимальный возраст маргаритки
<code>scenario</code>	Сценарий изменения солнечной активности (<code>:ramp</code> , <code>:change</code>)

Выполнение лабораторной работы

Создание релиза

- Создан новый релиз v.3.0.0 для проекта лабораторной работы

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ git flow release start 3.0.0
Switched to a new branch 'release/3.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/3.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/3.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '3.0.0'
```

Настройка окружения Julia и создание проекта

- Инициализация проекта DrWatson для лабораторной работы `lab03`

```
using Pkg
Pkg.add(["DrWatson", "Agents", "CairoMakie", "DataFrames", "Literate"])
using DrWatson
initialize_project("project"; authors="Тарасова Алина", git=false)
cd("project")
```

Исходный код модели (src/daisyworld.jl)

- Определение типа агента `Daisy` и функций для обновления температуры, диффузии и размножения
- Реализация правил: старение и смерть, размножение в зависимости от температуры, изменение локальной температуры

Базовая визуализация (scripts/daisyworld.jl)

- Запуск модели и создание тепловых карт температуры с отображением маргариток на разных шагах

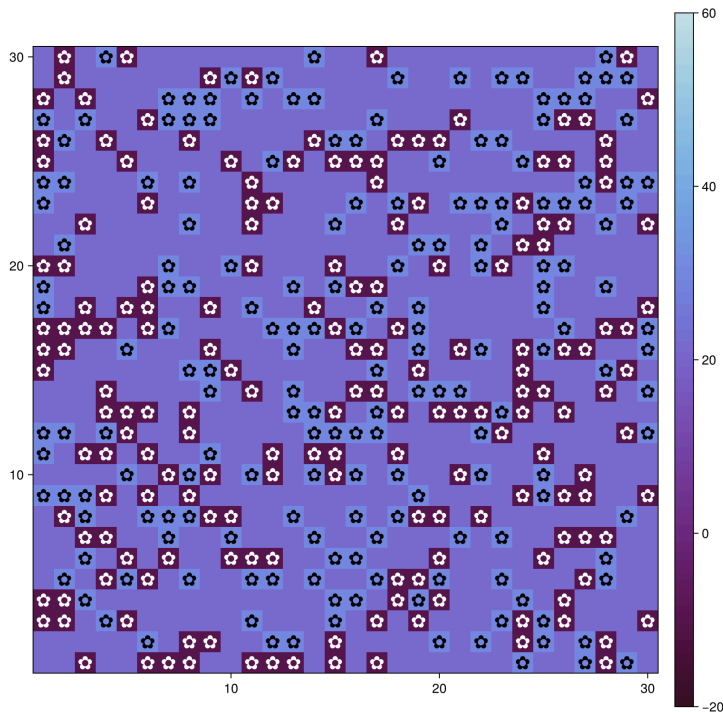


Рисунок 1: Начальный

шаг модели

Анимация модели (scripts/daisyworld-animate.jl)

- Создание видео эволюции модели с использованием `abmvideo`

```
using CairoMakie
model = daisyworld()
abmvideo(plotsdir("simulation.mp4"), model;
    title = "Daisy World", frames = 60,
    plotkwargs...)
```

- Результат выложен на видеохостинг.

Динамика числа маргариток (scripts/daisyworld-count.jl)

- Сбор данных о численности черных и белых маргариток во времени

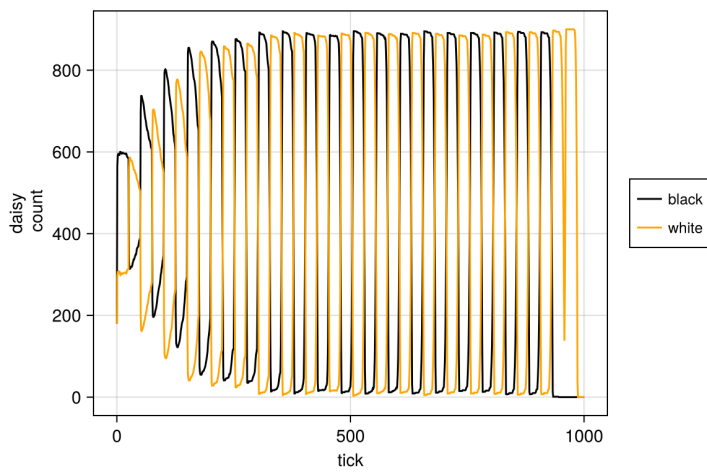


Рисунок 2: Изменение

популяций маргариток

Динамика модели (scripts/daisyworld-luminosity.jl)

- Комплексный график: численность маргариток, средняя температура планеты и солнечная активность

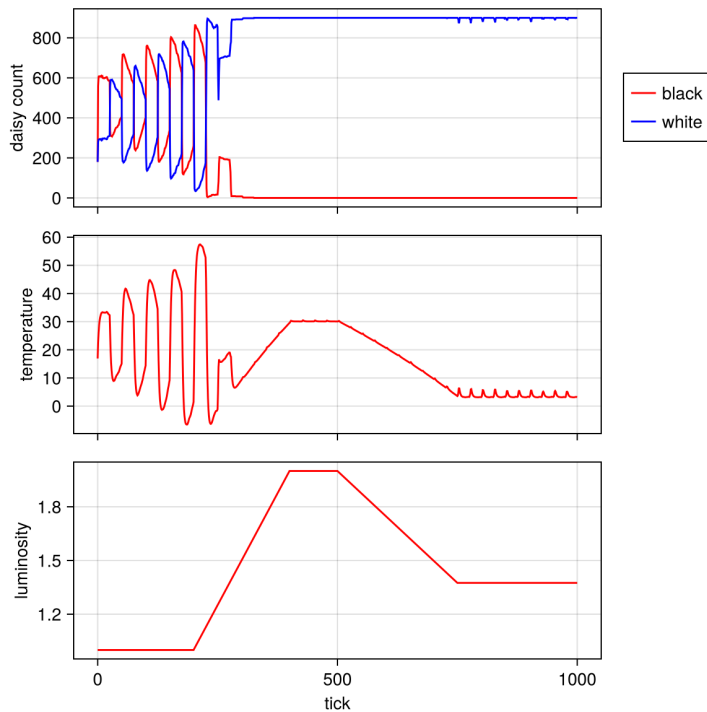


Рисунок 3: Динамика

модели при изменении солнечной активности

Параметрическое исследование

- Написаны скрипты для запуска модели с разными параметрами:
 - `daisyworld_param.jl` (визуализация)
 - `daisyworld-count_param.jl` (динамика популяций)
 - `daisyworld-luminosity_param.jl` (динамика модели)

```
param_dict = Dict{
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :scenario => [:default, :ramp],
```

```
)  
# Запуск и сохранение всех комбинаций...
```

Работа с Jupyter notebooks

- Сгенерированы Jupyter notebooks из литературных скриптов
- Выполнен код для проверки работоспособности

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity.jl  
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl  
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity.jl  
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity.jl  
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl`  
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl  
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd`  
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd  
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb`  
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb  
Готово! Все файлы созданы.  
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ jupyter-notebook  
[I 19:11:29.563 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port.  
[I 19:11:29.563 NotebookApp] The port 8889 is already in use, trying another port.  
[I 19:11:29.564 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-
```

Настройка Quarto и интеграция в отчёт

- Конфигурация `_quarto.yml` для поддержки Julia
- Подключение сгенерированных `.qmd` файлов в отчёт

```
engine: julia  
julia:  
  exeflags: ["--project=../project"]
```

Результаты

Визуализация и динамика

- Модель наглядно демонстрирует эмерджентную саморегуляцию: популяции маргариток адаптируются к изменению солнечной активности
- В сценарии `:ramp` (постепенное увеличение и уменьшение светимости) видно, как система сначала компенсирует нагрев (преобладают белые маргаритки), а затем — охлаждение (преобладают черные)

- При достаточном внешнем воздействии система теряет способность к регуляции, и маргаритки вымирают

Результаты параметрического исследования

- **Максимальный возраст** (`max_age`): Влияет на скорость обновления популяции. Меньший возраст приводит к более быстрой адаптации к изменениям среды.
- **Начальная доля белых маргариток** (`init_white`): При высоких значениях система быстрее и эффективнее охлаждается при росте светимости.
- **Сценарий изменения светимости** (`scenario`): “Плавное” изменение (`:ramp`) позволяет системе адаптироваться, в то время как резкое изменение (`:change`) может привести к гибели популяции.

Методологические результаты

- Освоен пакет `Agents.jl` для агентного моделирования в Julia
- На практике применены методы визуализации (`abmplot`) и анимации (`abmvideo`) ABM
- Проведен систематический сбор данных (`run!`) и их анализ
- Закреплены навыки работы с DrWatson и литературным программированием

Рекомендации

Принципы организации работы с ABM

- Всегда начинайте с формального описания агентов, среды и правил взаимодействия
- Используйте `Agents.jl` для стандартизации и производительности
- Применяйте `abmvideo` для создания наглядной анимации, демонстрирующей эмерджентное поведение
- Используйте параметрические исследования для проверки устойчивости системы

Дальнейшие исследования

- Добавить в модель другие типы маргариток с промежуточным альбедо
- Ввести пространственную гетерогенность почвы (разное альбедо поверхности)
- Исследовать влияние разных функций размножения (не только параболической)
- Перенести агентный подход на сквозные задачи: реализовать модели SIR и Лотки-Вольтерры с помощью `Agents.jl`

Итоговый слайд

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы:

Изучены основные принципы агентного моделирования

Реализована и проанализирована модель Daisyworld на Julia с

использованием [Agents.jl](#)

Проведено визуальное и параметрическое исследование саморегуляции системы

Освоены инструменты для создания, анализа и документирования ABM-проектов

Подготовлен отчёт и презентация

Главное сообщение: **Агентное моделирование — мощный метод для изучения сложных систем, а экосистема Julia предоставляет все необходимые инструменты для его применения и воспроизводимости научных результатов.**

Повторное использование

[CC BY 4.0](#)